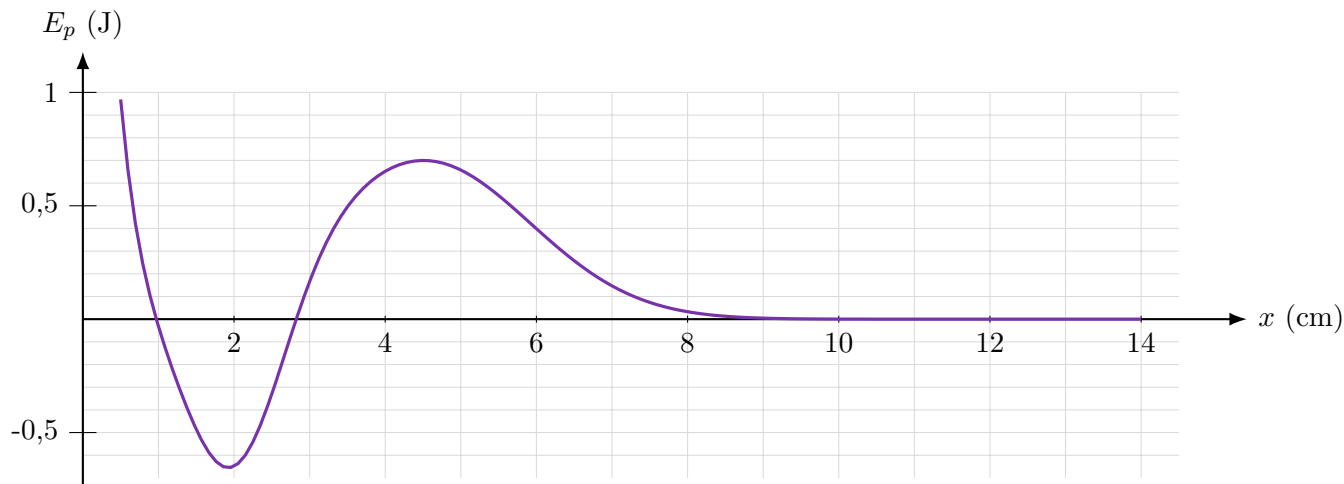


TD2 M3 : Profils d'énergie potentielle et équilibre

Exercice 1 : Détermination de positions d'équilibre

Un point matériel, repéré par sa position x , possède une énergie potentielle dont le profil est indiqué sur la courbe ci-dessous :



- Déterminer graphiquement les positions d'équilibre et indiquer leur stabilité.

Exercice 2 : ATS 2018 - Recherche d'une position d'équilibre

Une particule de masse m se déplace sans frottement sur un axe Ox , fixe dans un repère galiléen, avec $x > 0$, sous l'action d'un champ de force $\vec{F} = F(x) \vec{u}_x$ dérivant d'une énergie potentielle :

$$E_p(x) = m \frac{\omega^2}{2} \left(x^2 + \frac{a^4}{x^2} \right).$$

- Exprimer la force $\vec{F}$.
- Déterminer si des positions d'équilibre existent et, le cas échéant, étudier leur stabilité.

Exercice 3 : La bille dans la gouttière

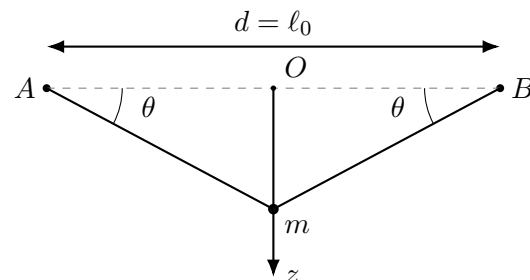
Une bille assimilée à un point matériel glisse sans frottement dans une gouttière dont le profil d'altitude est $z(x) = h \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{L} \right)$, avec $h = 5,0$ cm et $L = 40$ cm.

- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur $E_p(x)$ (référence en $x = 0$).
- Déterminer les positions d'équilibre sur une période et discuter leur stabilité.
- La bille est lâchée sans vitesse en $x = L/4$. Décrire son mouvement, préciser où sa vitesse est maximale, puis exprimer et calculer cette vitesse maximale.
- Exprimer puis calculer la vitesse minimale à lui donner en $x = 0$ pour qu'elle franchisse la bosse située en $x = L/2$.

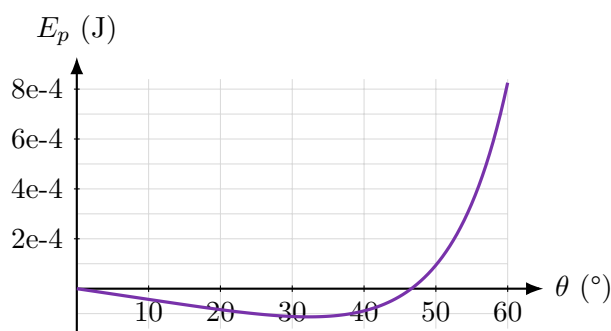
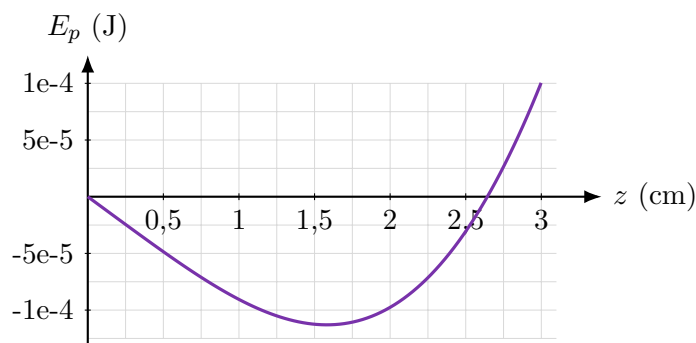
✎ Exercice 4 : Masse suspendue à un élastique

Un fil élastique, de masse négligeable, de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 , est fixé par ses extrémités en deux points A et B de même altitude et distants de d . En son milieu est accroché un objet quasi-ponctuel de masse m .

Données : $k = 1,0 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, $m = 1,0 \text{ g}$, $d = \ell_0 = 5,0 \text{ cm}$, $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



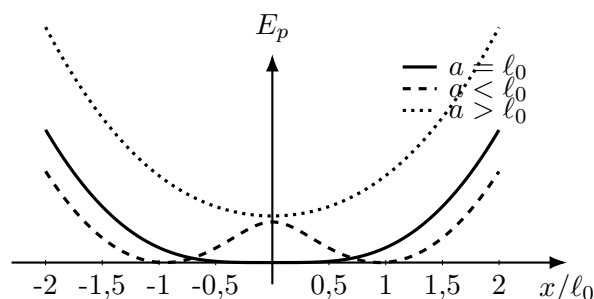
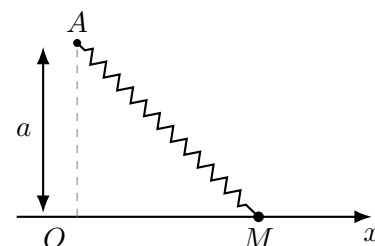
1. Caractériser la position d'équilibre. Pour cela, établir au choix, soit l'équation vérifiée par θ , soit l'équation vérifiée par z à l'équilibre.
2. On a tracé ci-après les graphes donnant l'énergie potentielle, soit en fonction de z , soit en fonction de θ . Déterminer graphiquement les valeurs de θ et de z à l'équilibre. Vérifier la cohérence avec la solution numérique obtenue.



✎ Exercice 5 : Détermination de positions d'équilibre. Étude de leur stabilité

On considère le système représenté sur la figure ci-contre. La masse m glisse sans frottement le long de l'axe Ox . Elle est attachée à un ressort de longueur à vide ℓ_0 , de raideur k , fixé en A à la hauteur a au-dessus de O .

1. Exprimer $E_p(x)$, l'énergie potentielle de la masse m . On pourra choisir l'énergie potentielle élastique nulle lorsque le ressort a sa longueur à vide.
2. En déduire les positions d'équilibre possibles, en distinguant les trois cas suivants : $a < \ell_0$, $a = \ell_0$ et $a > \ell_0$.
3. Étudier la stabilité des positions d'équilibre déterminées précédemment par le calcul et graphiquement en utilisant le graphe ci-dessous.



https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Meca/Oscillateurs/ressort_bifur.php